



Glucose (Fasting Blood, CSF, Effusion)

1. การทดสอบ : Glucose (Fasting Blood, CSF, Effusion)

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :

1. [คัดกรองและวินิจฉัยโรคเบาหวาน \(Diabetes Mellitus\) และภาวะก่อนเบาหวาน \(Prediabetes\)](#)
2. [ติดตามการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน](#)
3. [วินิจฉัยและติดตามภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ \(hypoglycemia\)](#)
4. [คัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์ \(Gestational Diabetes Mellitus\)](#)
5. [ประเมินผู้ป่วยที่สงสัยภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเฉียบพลัน \(DKA, HHS\)](#)
6. [ติดตามผู้ป่วยที่ได้รับยาที่มีผลต่อระดับน้ำตาล เช่น สเตียรอยด์](#)

3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : สำหรับการเจาะเลือด

- 1) ผู้ป่วยอดอาหารก่อนการเจาะเลือด 8 ชั่วโมง เพราะอาหารมีผลต่อระดับกลูโคสในเลือด(ดื่มน้ำเปล่าได้)
- 2) ในทารก การเจาะเลือดที่ส้นเท้าควร warm ส้นเท้าให้อุ่นก่อนทำการเจาะ

4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

- 1) เลือด ปริมาณ 2 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่มีสารยับยั้ง glycolysis ชนิด Sodium fluoride
- 2) CSF ปริมาณ 2 มิลลิลิตร นำส่งทันทีและควรส่ง plasma glucose ร่วมด้วยเสมอ
- 3) Effusion ปริมาณ 2 มิลลิลิตร
- 4) ปัสสาวะ 24 ชั่วโมง เก็บในภาชนะที่ใส่สารกันบูด (Boric Acid) จำนวน 10 กรัม

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) :

- 1) ค่ากลูโคสจะลดลง 5-10 mg/dL/hr. ในเลือดที่ไม่ได้ปั่นแยกพลาสมาและไม่ได้ใช้ sodium fluoride
- 2) CSF ต้องส่งทันทีหลังเก็บตัวอย่างตรวจ

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวันและตลอด 24 ชั่วโมง

7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :





- 1) ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึงรายงานผล (Total TAT) 2 ½ ชั่วโมง
- 2) ระยะเวลาตั้งแต่รับส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1 ½ ชั่วโมง

8. การรายงานผล (report) : รายงานเป็นหน่วย mg/dL โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value)

เลือด	อายุ <1 วัน	40-60	mg/dL
	อายุ ≥ 1 วัน-1 เดือน	50-80	mg/dL
	อายุ >1 เดือน-15 ปี	70-99	mg/dL
	อายุ > 15 ปี	74-99	mg/dL
CSF	เด็ก	60-80	mg/dL
	ผู้ใหญ่	40-70	mg/dL
ปัสสาวะ		1-15	mg/dL

9. ค่าตรวจ (charge) : 45 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ

10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) : Emyzmatic(Hexokinase) method

11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :

- 1) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - Icterus: Conjugated Bilirubin 60 mg/dL และ Unconjugated bilirubin 60 mg/dL
 - Hemolysis: Hemoglobin 1,000 mg/dL
 - Lipemia: L index ของเครื่องไม่เกิน 1,000 (ค่า L index ไม่สามารถเปรียบเทียบเป็นค่า triglyceride ได้)
- 2) สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ gammopathy โดยเฉพาะชนิด IgM (Waldenström's macroglobulinemia) อาจมีผลต่อการทดสอบ (แต่พบกรณีนี้ได้น้อย)

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติมได้ (time limit for requesting additional test) :
ภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าเจาะใส่ tube sodium fluoride

13. อื่นๆ (comment) : ไม่มี





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

